1.1 研究背景及现状

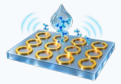
研究背景

太赫兹应用牵引 **高性能、多功能器件** 研发，电磁场建模支撑 **机理分析与结构设计**

应用牵引


高速通信

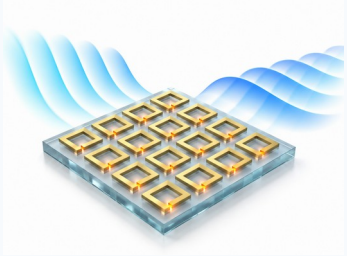

安检成像


生物传感


物质识别

→

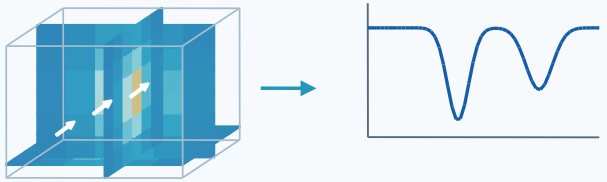
亚波长太赫兹器件



薄膜 • 狭缝 • 复杂边界

→

三维场决定器件响应



传播 • 耦合 • 谐振 • 优化

领域现状

国内外围绕太赫兹器件电磁建模
已开展大量研究工作

关注器件电磁场分布及其电磁响应

研发任务

获取不同构型下的三维电磁场
开展机理分析、性能评估与结构优化

面向器件快速设计与自主建模工具

以三维电磁场联系器件结构与电磁性能，服务太赫兹器件研发。

资料依据：需求分析；研究现状首段

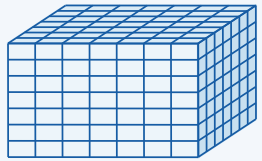
1.2 现有电磁建模方法

从数值求解到数据驱动：关键区别在于“预测什么、如何求解”

2.1 传统全波仿真

FDTD · FEM · MoM · FIT

几何 / 材料 / 激励



网格离散与数值求解

E 、 H 场 → 电磁响应

建模基础：麦克斯韦方程

通过网格离散形成数值方程
求解电磁场后提取器件响应

2.2 电磁响应建模

正向预测 · 逆向设计 · 物理先验

设计变量 ⇄ 学习模型



正向预测 / 逆向设计

S 参数 · 光谱 · 方向图

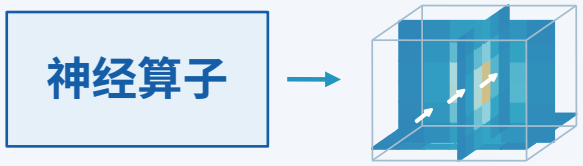
正向：结构参数 → 电磁响应

逆向：目标响应 → 结构参数
基于样本建立设计变量与响应映射

2.3 电磁场建模

FNO · DeepONet · 几何增强算子

几何表征 / 激励条件



学习输入条件到全场的映射

三维 E/H → 电磁响应

学习对象：偏微分方程解算子

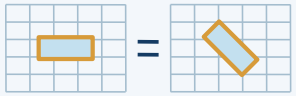
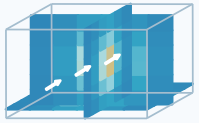
建立几何 / 激励到全场的映射
由预测场进一步提取器件响应

三类方法分别通过数值求解、响应映射与全场算子学习完成电磁建模。

资料依据：研究现状 2.1 、 2.2 、 2.3

1.3 现有研究面临的具体挑战

面向亚波长太赫兹器件，亟待解决三个关键挑战

关键挑战	复杂性来源	需要回答的问题
几何信息完整性  同面积 · 异朝向	**尺度、方向与亚网格细节需协同保留** 零厚表面、物理棱边与角点交汇关系复杂 有限规则网格需承载精细边界信息	**如何保留精细边界及其局部几何信息?**
三维场预测 	**局部边界变化与物理约束共同作用** 局部边界方向变化影响三维场分布 几何测度、算子表达与物理约束需匹配	**如何融合几何与物理约束实现三维场的局部增强?**
跨任务泛化 	**新频段与新拓扑下的知识复用** 跨任务几何与电磁响应存在差异 需以少量目标样本支持多器件建模应用	**如何用少量样本实现跨频率、跨构型适配?**

三项挑战分别指向精细几何信息保留、三维电磁场预测与跨任务泛化。

资料依据： 2.3 末段及 2.4 研究领域存在的挑战

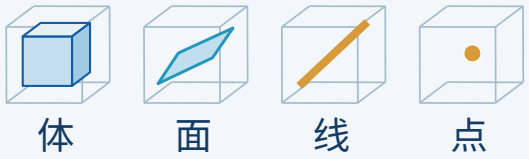
2.1 研究目标

总体目标

高保真几何输入 → 三维复电磁场预测 → 新频段 / 新构型适配

目标一

精细边界高保真表征

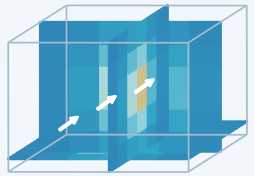


提出分维几何测度表征方法
同时编码尺度、方向与位置

形成高保真几何输入

目标二

三维复电磁场快速预测

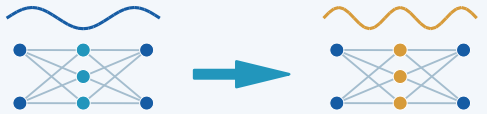


构建空间变系数傅里叶神经算子
融合麦克斯韦方程物理约束

建立几何 / 激励到 E/H 的映射

目标三

跨频率与跨构型适配



提出迁移学习与数据增强方法
建立跨任务知识迁移机制

提升新器件、新频段复用能力

支撑自主智能电磁建模与太赫兹器件高效设计

资料依据：二、研究目标

2.2 研究目标实现面临的困难

从目标到可用模型，需要打通三个关键接口

研究目标	实现难点	后续研究内容入口
高保真几何输入	**真实物理边界提取与统一编码** 区分真实棱边 / 角点与剖分辅助要素 统一多维测度、方向与亚网格位置信息	**研究内容一 精细边界表征**
快速准确场预测	**局部几何、求解效率与物理约束的协同** 边界朝向变化引起局部场突变 变系数计算、 FFT 效率与物理约束需兼顾	**研究内容二 空间变系数 FNO**
新任务快速适配	**少样本下的任务对齐与物理一致迁移** 频率伸缩受色散、电导率及耦合变化影响 跨拓扑难对齐，增强样本需保持物理一致	**研究内容三 迁移与数据增强**

下文分别围绕三个关键接口，展开研究内容与解决思路。

资料依据：二、研究目标；三、研究内容